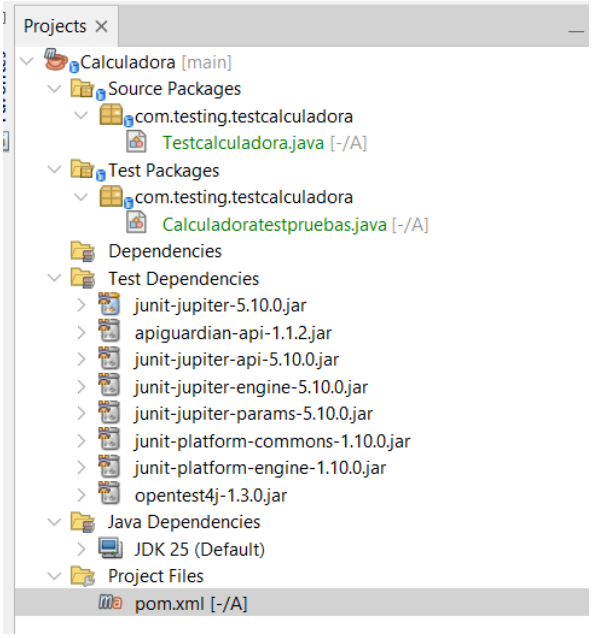
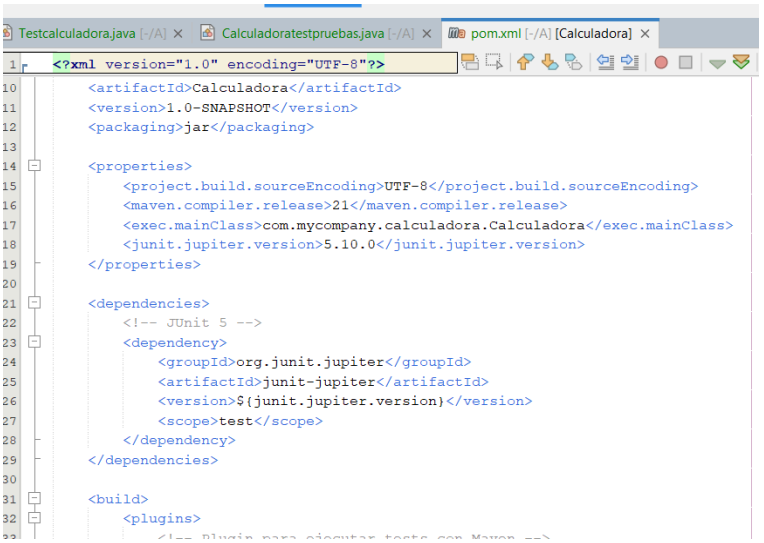
A9.1. UT3 Práctica Guiada 1:Tests Unitarios

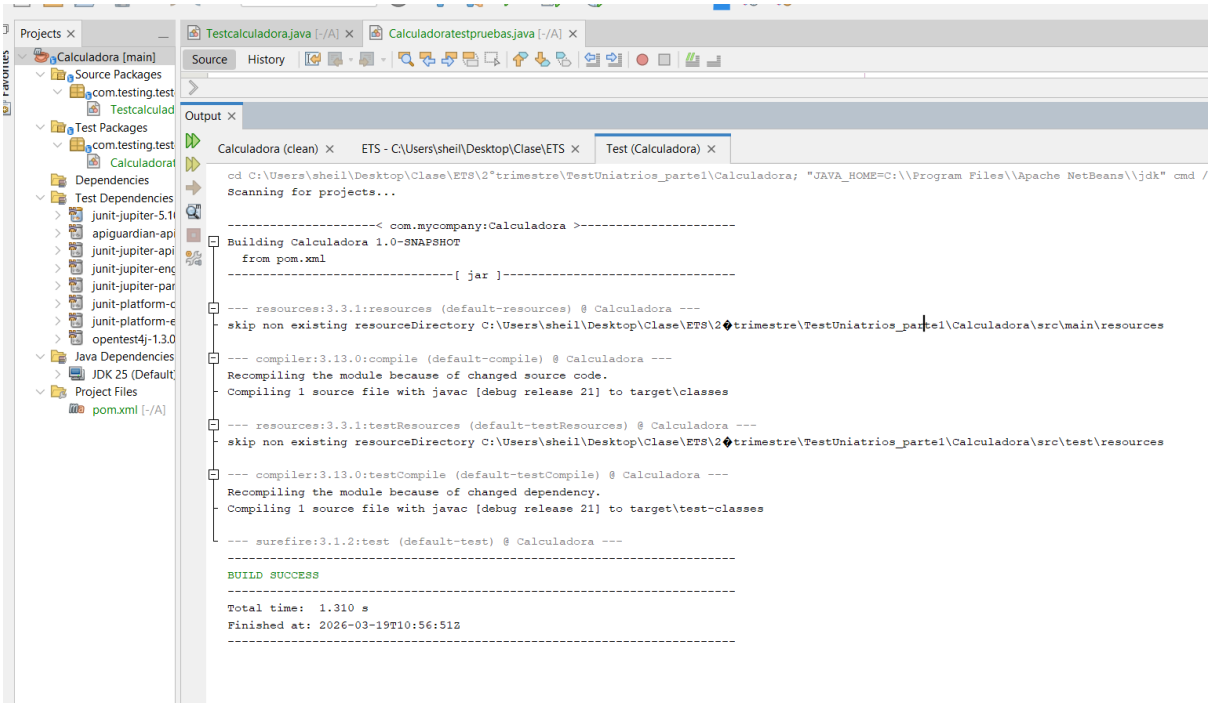
- Mi archivo calculadora:



- Cuando puse la librería JUnit e importé en dependencias de mavel, ya me funcionaba perfectamente la calculadora. Para descargar el JUnit tuve que meterle código al pom.xml para que descargue las dependencias, estas dependencias son las siguientes:

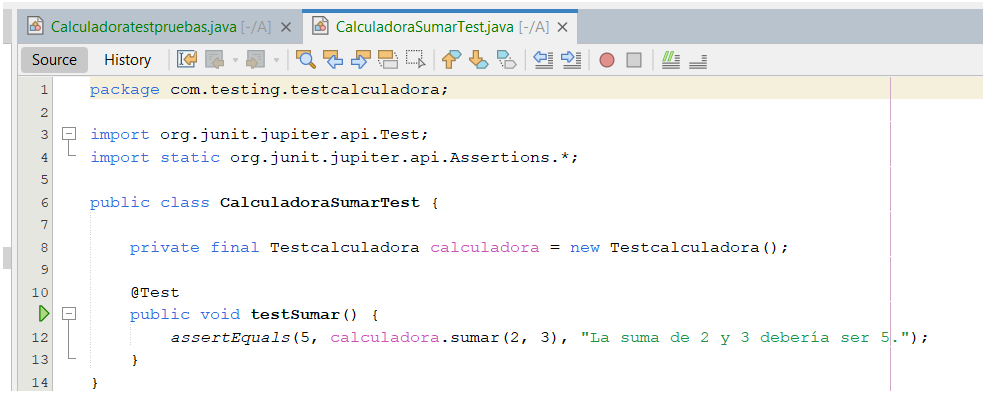


- Aquí dejo una captura del test de calculadora:



- Ahora que sé que funciona la calculadora, voy a hacer test separados para cada operación como pide el enunciado. Para ello, creamos 5 nuevos archivos tipo test para comprobarlos por separado.

  - Sumar:
    - Código:



    - Respuesta test:

```
ETS - C:\Users\sheil\Desktop\Clase\ETS ×   Test (CalculadoraSumarTest) ×
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 5 source files with javac [debug release 21] to target\test-classes

--- surefire:3.1.2:test (default-cli) @ Calculadora ---
Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider

-------------------------------------------------------
 T E S T S
-------------------------------------------------------
Running com.testing.testcalculadora.CalculadoraSumarTest
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.029 s -- in com.testing.testcalculadora.CalculadoraSumarTest

Results:

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  2.112 s
Finished at: 2026-03-19T11:39:29Z
------------------------------------------------------------------------
```

- Restar:
  - Código:

```
Projects ×
Calculadora [main]
  Source Packages
    com.testing.testcalculadora
      Testcalculadora.java [-/A]
  Test Packages
    com.testing.testcalculadora
      CalculadoraDividirTest.java [-/A]
      CalculadoraMultiplicarTest.java [-/A]
      CalculadoraRestarTest.java [-/A]
      CalculadoraSumarTest.java [-/A]
      Calculadoratestpruebas.java [-/A]
  Dependencies
  Test Dependencies
  Java Dependencies
  Project Files
Conversortemperatura [main]

CalculadoraRestarTest.java [-/A] ×   Calculadoratestpruebas.java [-/A] ×   CalculadoraSumarTest.java [-/A] ×
Source   History

1  package com.testing.testcalculadora;
2
3  import org.junit.jupiter.api.Test;
4  import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
5
6  public class CalculadoraRestarTest {
7
8      private final Testcalculadora calculadora = new Testcalculadora();
9
10     @Test
12     public void testRestar() {
12         assertEquals(1, calculadora.restar(3, 2), "La resta de 3 y 2 debería ser 1.");
13     }
14 }
```

  - Respuesta test:

```
com.testing.testcalculadora.CalculadoraRestarTest
Output ×
ETS - C:\Users\sheil\Desktop\Clase\ETS ×   Test (CalculadoraRestarTest) ×
-------------------------------------------------------
 T E S T S
-------------------------------------------------------
Running com.testing.testcalculadora.CalculadoraRestarTest
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.034 s -- in com.testing.testcalculadora.CalculadoraRestarTest

Results:

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.616 s
Finished at: 2026-03-19T11:41:37Z
------------------------------------------------------------------------
```

- Multiplicar:
  - Código:

Calculadoratestpruebas.java [-/A] × CalculadoraMultiplicarTest.java [-/A] ×

Source History

```java
package com.testing.testcalculadora;

import org.junit.jupiter.api.Test;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

public class CalculadoraMultiplicarTest {

    private final Testcalculadora calculadora = new Testcalculadora();

    @Test
    public void testMultiplicar() {
        assertEquals(6, calculadora.multiplicar(2, 3), "La multiplicación de 2 y 3 debería ser 6.");
    }
}
```

- Respuesta test:

com.testing.testcalculadora.CalculadoraMultiplicarTest

Output ×

ETS - C:\Users\sheil\Desktop\Clase\ETS × Test (CalculadoraMultiplicarTest) ×

```
--- surefire:3.1.2:test (default-cli) @ Calculadora ---
Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider

-------------------------------------------------------
 T E S T S
-------------------------------------------------------
Running com.testing.testcalculadora.CalculadoraMultiplicarTest
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.032 s -- in com.testing.testcalculadora.CalculadoraMultiplicarTest

Results:

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.595 s
Finished at: 2026-03-19T11:44:59Z
------------------------------------------------------------------------
```

- Dividir:
  - Código:

Calculadoratestpruebas.java [-/A] × CalculadoraDividirTest.java [-/A] ×

Source History

```java
package com.testing.testcalculadora;

import org.junit.jupiter.api.Test;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

public class CalculadoraDividirTest {

    private final Testcalculadora calculadora = new Testcalculadora();

    @Test
    public void testDividir() {
        assertEquals(2, calculadora.dividir(6, 3), "La división de 6 entre 3 debería ser 2.");
    }
}
```

- Respuesta test:

```
com.testing.testcalculadora.CalculadoraDividirTest
Output
ETS - C:\Users\sheil\Desktop\Clase\ETS    Test (CalculadoraDividirTest)
--- surefire:3.1.2:test (default-cli) @ Calculadora ---
Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider

-------------------------------------------------------
 T E S T S
-------------------------------------------------------
Running com.testing.testcalculadora.CalculadoraDividirTest
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.031 s -- in com.testing.testcalculadora.CalculadoraDividirTest

Results:

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.579 s
Finished at: 2026-03-19T11:46:02Z
------------------------------------------------------------------------
```

- Dividir/0:
  - Código:

```
Calculadoratestpruebas.java [-/A]    CalculadoraDividirTest.java [-/A]    CalculadoraDividirPorCeroTest.java [-/A]
Source    History
1  package com.testing.testcalculadora;
2
3  import org.junit.jupiter.api.Test;
4  import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
5
6  public class CalculadoraDividirPorCeroTest {
7
8      private final Testcalculadora calculadora = new Testcalculadora();
9
10     @Test
11     public void testDividirPorCero() {
12         Exception exception = assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> {
13             calculadora.dividir(6, 0);
14         });
15         assertEquals("No se puede dividir entre cero.", exception.getMessage());
16     }
17 }
```

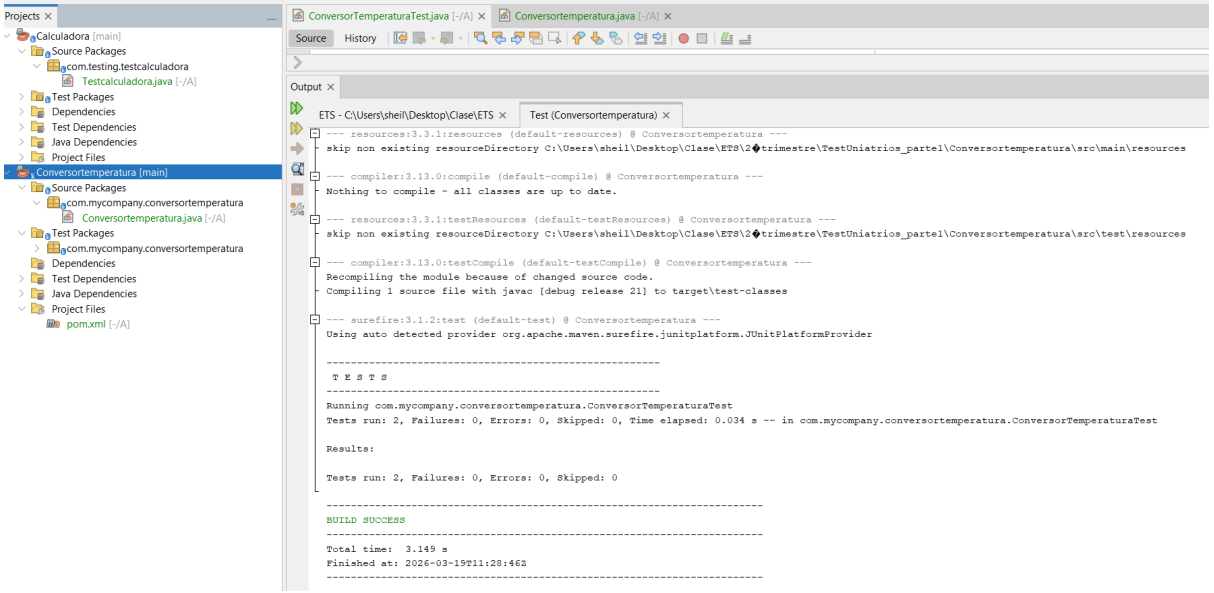
  - Respuesta test:

```
14         });
com.testing.testcalculadora.CalculadoraDividirPorCeroTest
Output
ETS - C:\Users\sheil\Desktop\Clase\ETS    Test (CalculadoraDividirPorCeroTest)

-------------------------------------------------------
 T E S T S
-------------------------------------------------------
Running com.testing.testcalculadora.CalculadoraDividirPorCeroTest
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.030 s -- in com.testing.testcalculadora.CalculadoraDividirPorCeroTest

Results:

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.512 s
Finished at: 2026-03-19T11:47:42Z
------------------------------------------------------------------------
Tests (1) finished successfully for project: Calculadora
Open Test Results Window
```

- Hice lo mismo que en calculadora para crear el conversor de temperatura y así quedó el test. A diferencia de en la calculadora, no se pedía hacer test por separado, así que solo hice el test de la aplicación: